Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea	ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA CÁLCULO. INDUSTRIALES. CUARTA EVALUACIÓN 18 de febrero de 2019

APELLIDOS:_____ NOMBRE:_____.

D.N.I.:_____ TITULACIÓN:_____ GRUPO: _____.

PRIMER CUATRIMESTRAL

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Nota

NOTAS:

1. No está permitido el uso de calculadora en el examen.

2. Se valorará la presentación.

1. Calcular y representar geométricamente los afijos de los números complejos z que verifican las siguientes condiciones:

$$\begin{cases} |z|^2 \geq \mathrm{Im}(z) \\ \dfrac{1}{z} \geq \overline{z} \end{cases}$$

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/30

2. Calcular y representar las soluciones de la ecuación $sen z = sen\, 2z,\ z \in \mathbb{C}$.

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/30

3. a) Definir formalmente el concepto siguiente: el límite de la sucesión $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es l.

b) Utilizando el apartado anterior demostrar que $\left\{\dfrac{1}{n}\right\}_{n\in\mathbb{N}} \not\to -2$.

Competencias evaluadas: COMP1, COMP4. Evaluación:
COMP 1: 2 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 4: 8 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/30

EHU Matematika Aplikatua

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea	GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA KALKULUA. INDUSTRIALAK. LAUGARREN EBALUAZIOA 2019k otsailaren 18

ABIZENAK:_____ IZENA: _____.

NAN:_____ TITULAZIOA:_____ TALDEA: _____.

1. ariketa	2. ariketa	3. ariketa	Nota

OHARRAK:

1. Ez dago kalkulagailua erabiltzerik.

2. Azterketaren txukuntasuna kontuan hartuko da.

1. Ondorengo baldintzak betetzen dituzten z zenbaki konplexuen afixuen leku geometrikoa kalkulatu eta marraztu:

$$\begin{cases} |z|^2 \geq \mathrm{Im}(z) \\ \dfrac{1}{z} \geq \overline{z} \end{cases}$$

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/30

2. Kalkulatu eta marraztu $\sin z = \sin 2z,\ z \in \mathbb{C}$ ekuazioaren soluzioak.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/30

3. a) Ondorengo kontzeptua formalki definitu: $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ segidaren limitea l da.

b) Aurreko atala erabiliz, frogatu $\left\{\dfrac{1}{n}\right\}_{n\in\mathbb{N}} \not\to -2$.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 2 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
4. GAIT: 8 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/30

EHU Matematika Aplikatua